Модуль 1 .3

Мультиагентні рішення

fwdays

Мультиагентна система

Мультиагентна система включає кілька суб’єктів штучного інтелекту, які працюють разом для досягнення спільних або індивідуальних цілей. Ці агенти можуть спілкуватися, співпрацювати та координувати свої дії, створюючи динамічний та гнучкий підхід до вирішення проблем.

Ключові характеристики:

- **Співпраця** : агенти взаємодіють і співпрацюють для виконання складних завдань.
- **Гнучкість** : здатність працювати з різноманітними та мінливими середовищами.
- **Масштабованість** : можна масштабувати, додавши більше агентів для виконання більших завдань або робочих навантажень.

Переваги:

- **Надійність** : підвищена надійність і відмовостійкість завдяки розподіленій природі.
- **Комплексне вирішення проблем** : Ефективне у вирішенні проблем, які є надто складними для одного агента.
- **Адаптивне навчання** : Агенти можуть навчатися та адаптуватися на основі взаємодії та досвіду.

Застосування:

- **Розумні електромережі** : управління розподілом та споживанням енергії.
- **Керування дорожнім рухом** : оптимізація транспортного потоку та зменшення заторів.
- **Охорона здоров’я** : координація догляду за пацієнтами та розподіл ресурсів у лікарнях.

Ключові відмінності між одноагентними та багатоагентними системами

1. **Складність**:
   - Один агент: простіше в розробці та управлінні, з простими цілями.
   - Багатоагентний: більш складний через необхідність спілкування та координації між агентами.
2. **Гнучкість**:
   - Один агент: обмежена гнучкість, підходить для чітко визначених завдань.
   - Мультиагент: дуже гнучкий, здатний адаптуватися до мінливого середовища та завдань.
3. **Масштабованість**:
   - Один агент: масштабованість обмежена можливостями окремого агента.
   - Мультиагент: легко масштабується, додаючи більше агентів до системи.
4. **Продуктивність**:
   - Один агент: чудово виконує конкретні цілеспрямовані завдання.
   - Мультиагент: кращий у вирішенні складних, багатогранних проблем, що вимагають співпраці.

Вибір правильної системи

Вибір між одноагентними та мультиагентними системами залежить від конкретних вимог вашого проекту:

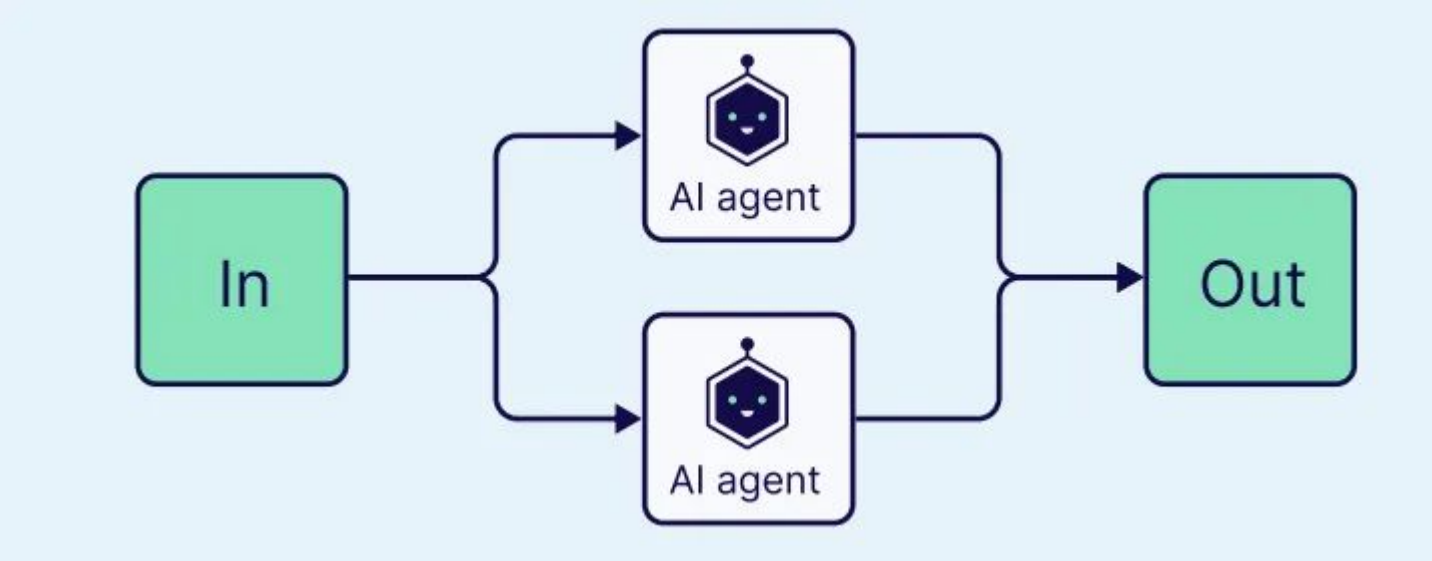
- **Для простих, чітко визначених завдань** : одноагентна система зазвичай є достатньою та економічно ефективнішою.
- **Для складних динамічних середовищ** : багатоагентна система забезпечує гнучкість і надійність, необхідні для вирішення складних завдань, що розвиваються.

Однак вони також стикаються з обмеженнями:

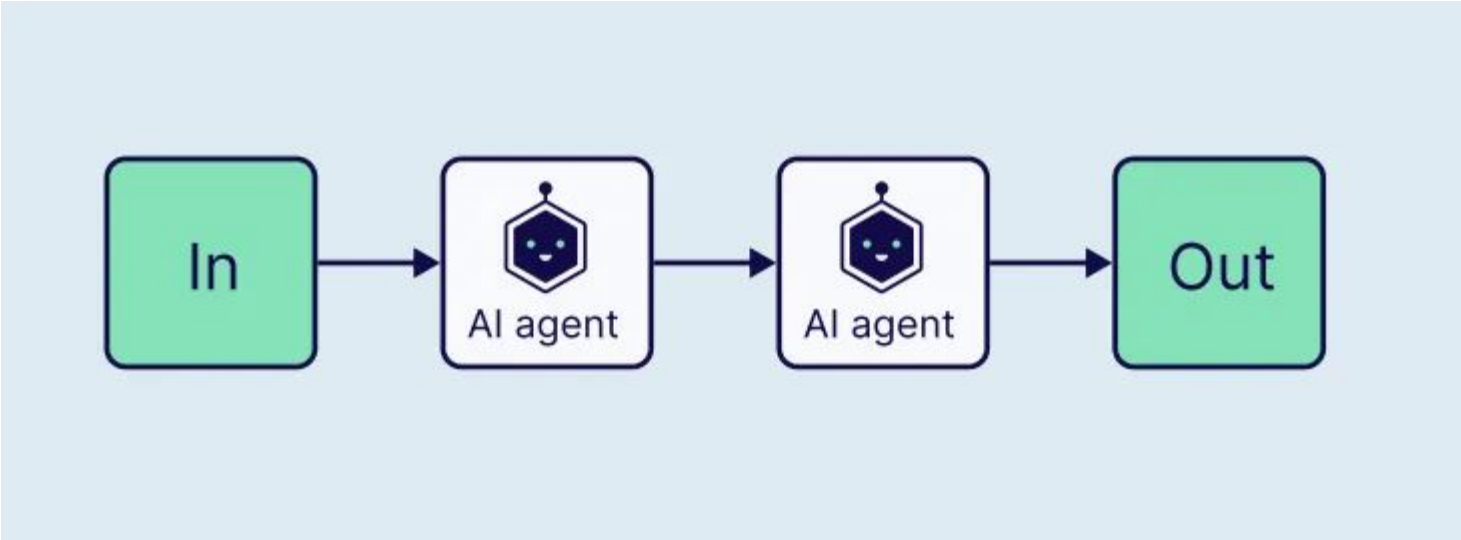
- **Обмежений обсяг для складних завдань** : вони можуть мати проблеми із завданнями, які вимагають співпраці, динамічних міркувань або різноманітних знань, де багатоагентні системи є більш придатними.
- **Проблеми масштабованості** : для масштабних розподілених проблем їх незалежний характер може перешкоджати продуктивності порівняно з системами для спільної роботи.

Шаблони мультиагентних систем

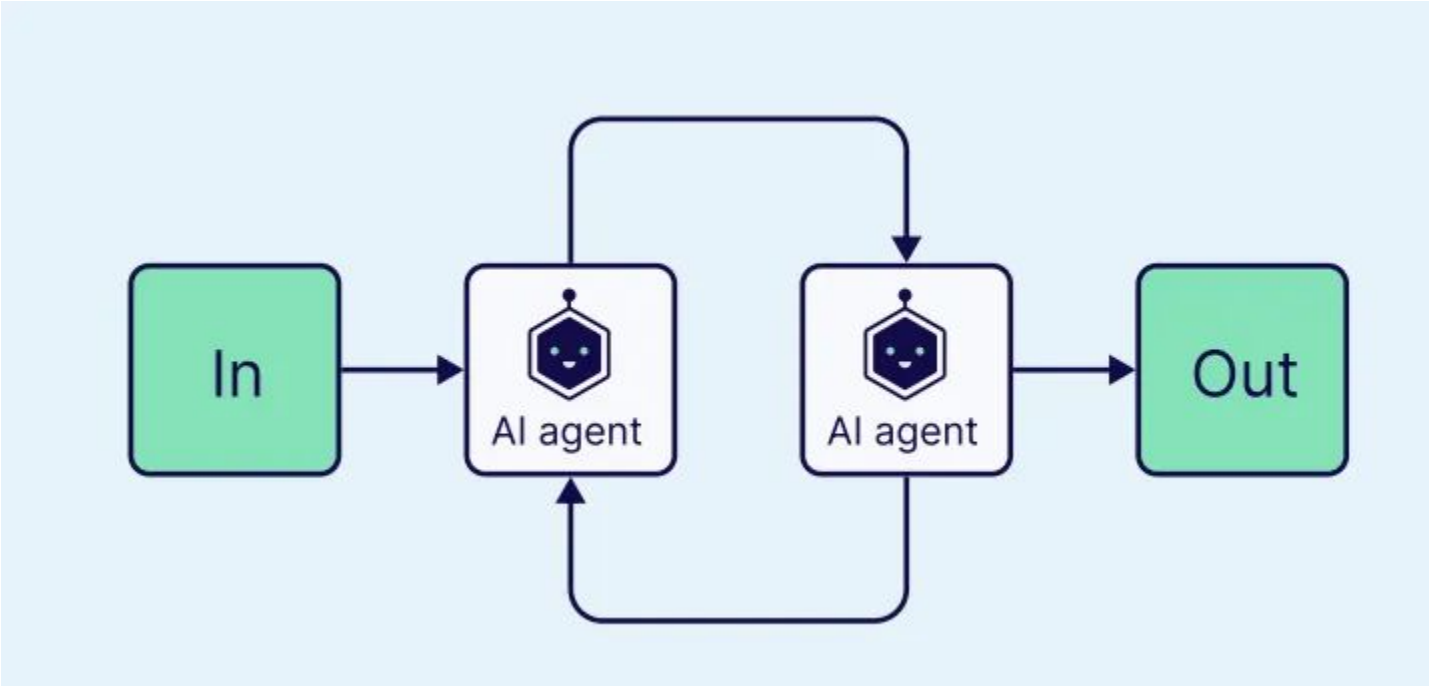
Паралельний



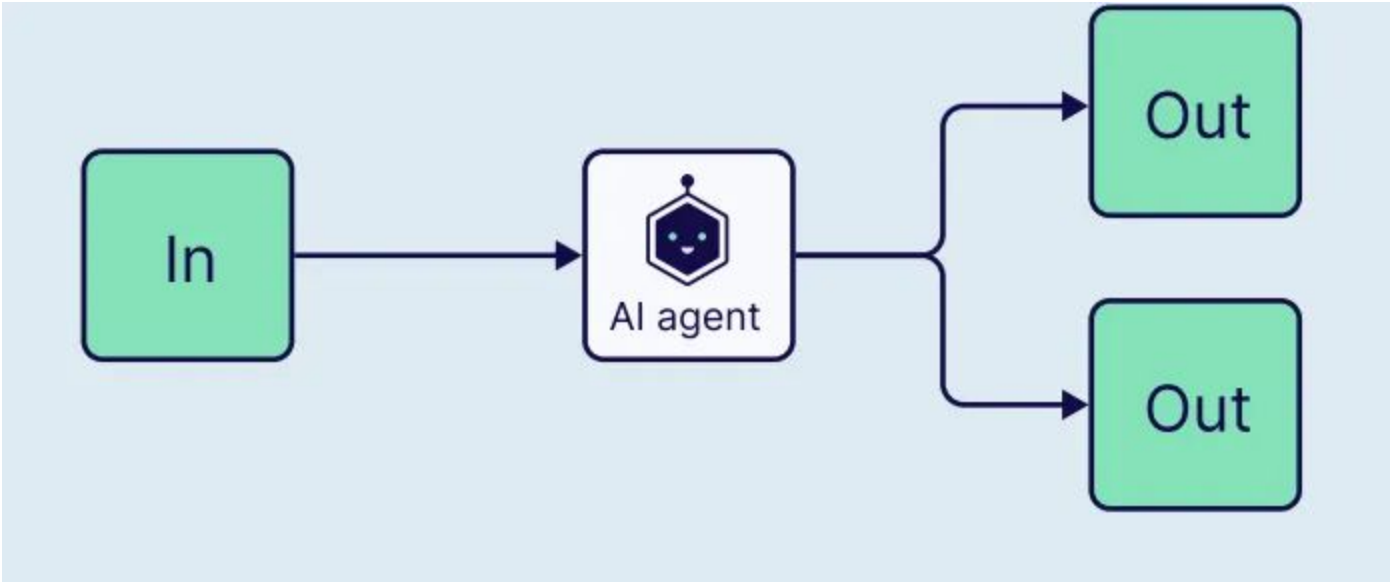
Послідовний



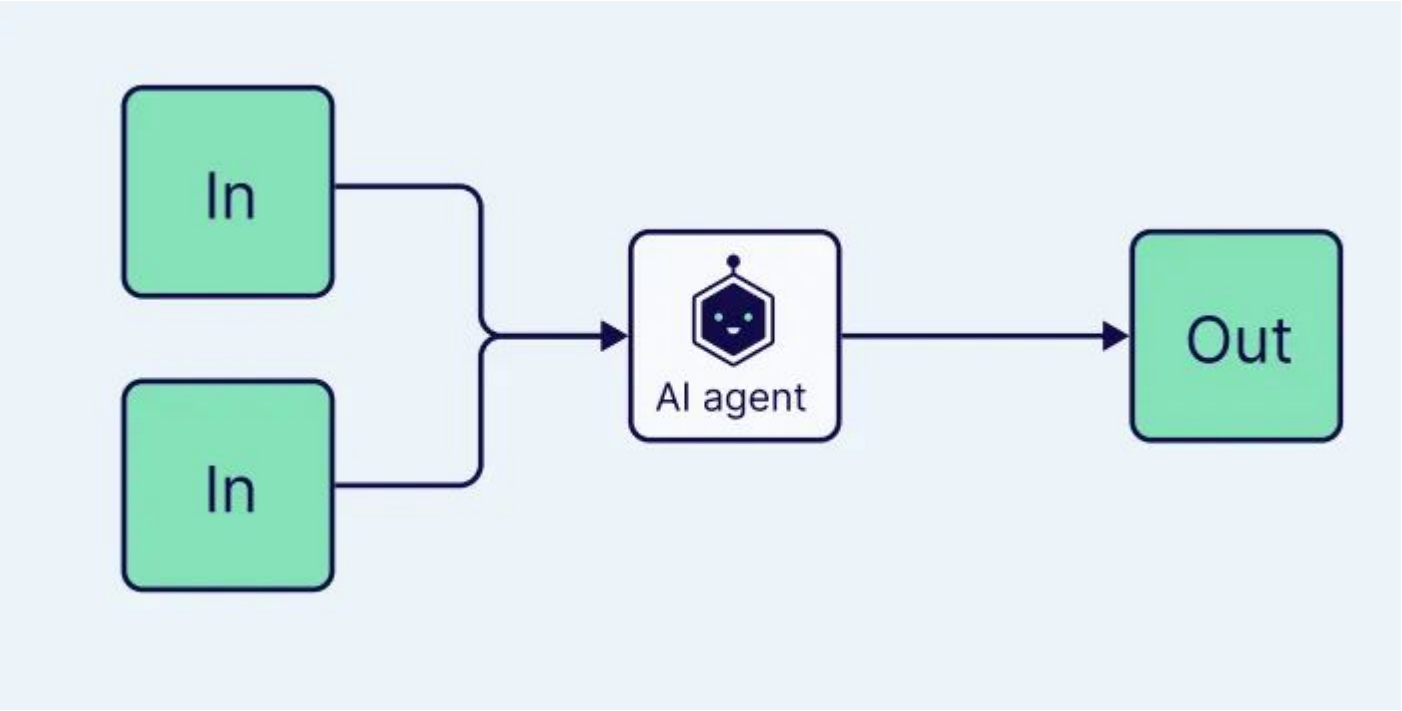
Петля



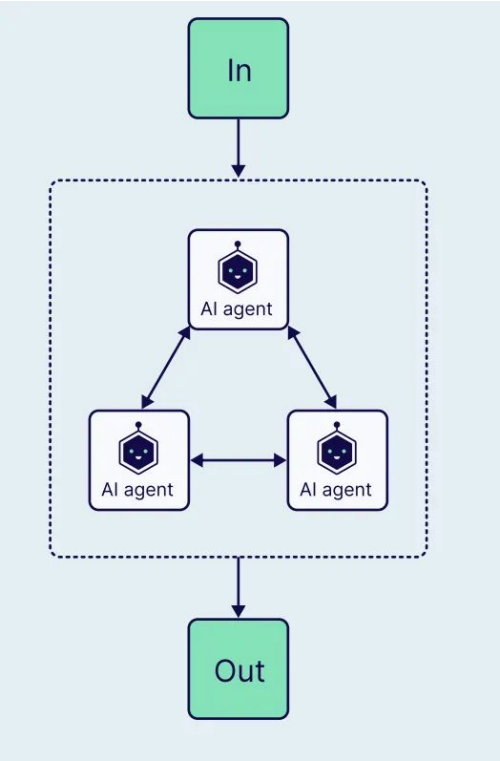
Маршрутизатор



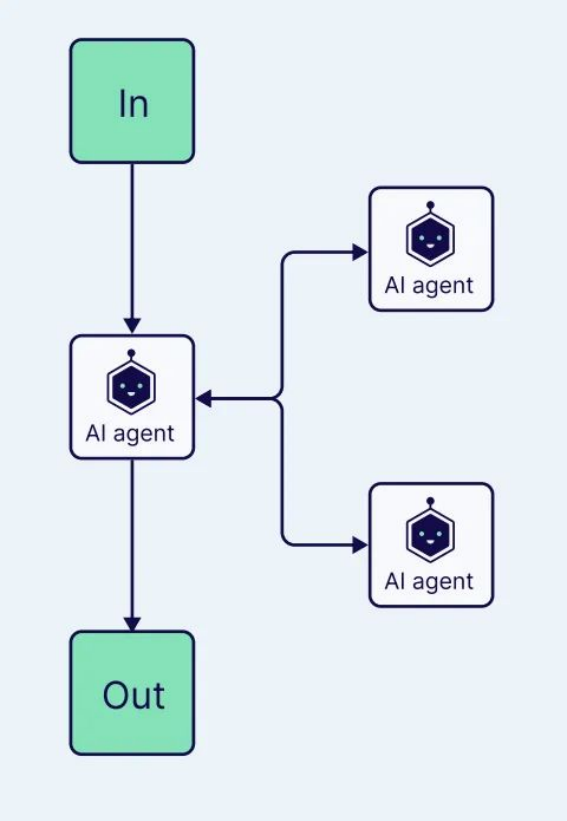
Агрегатор



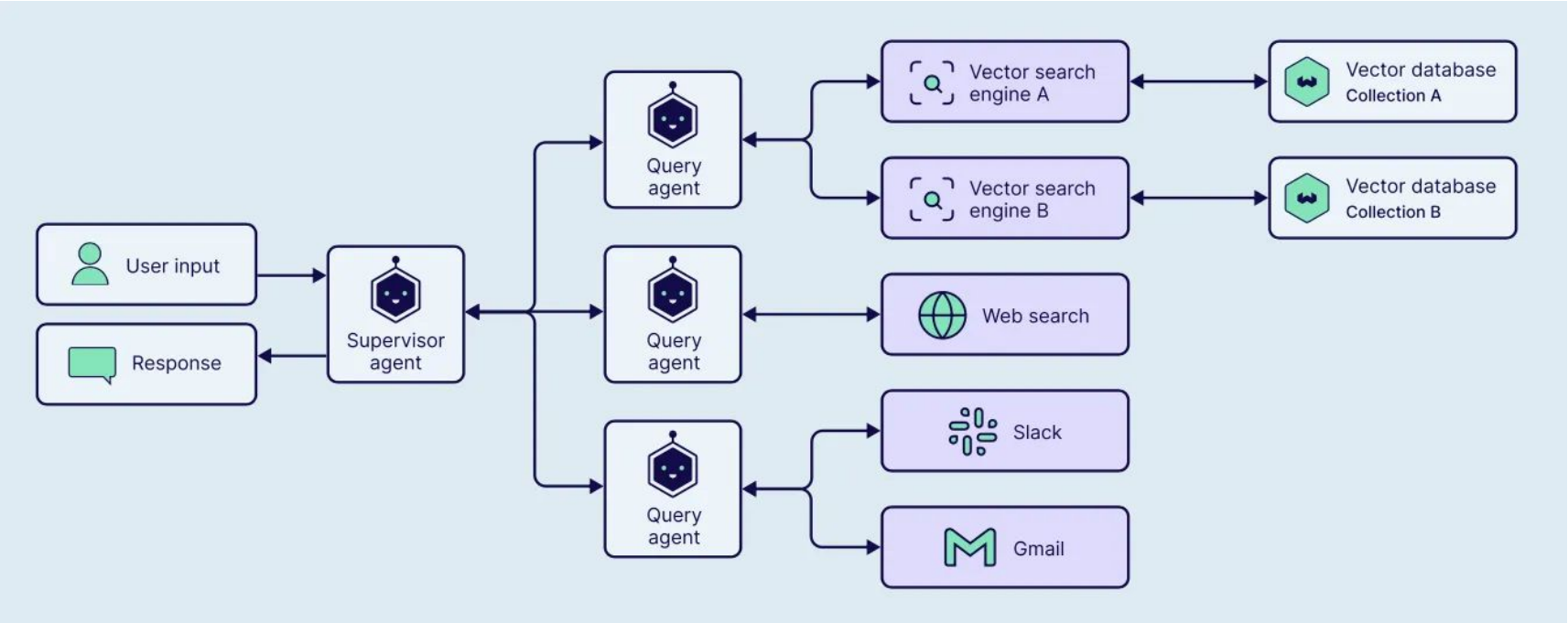
Мережа



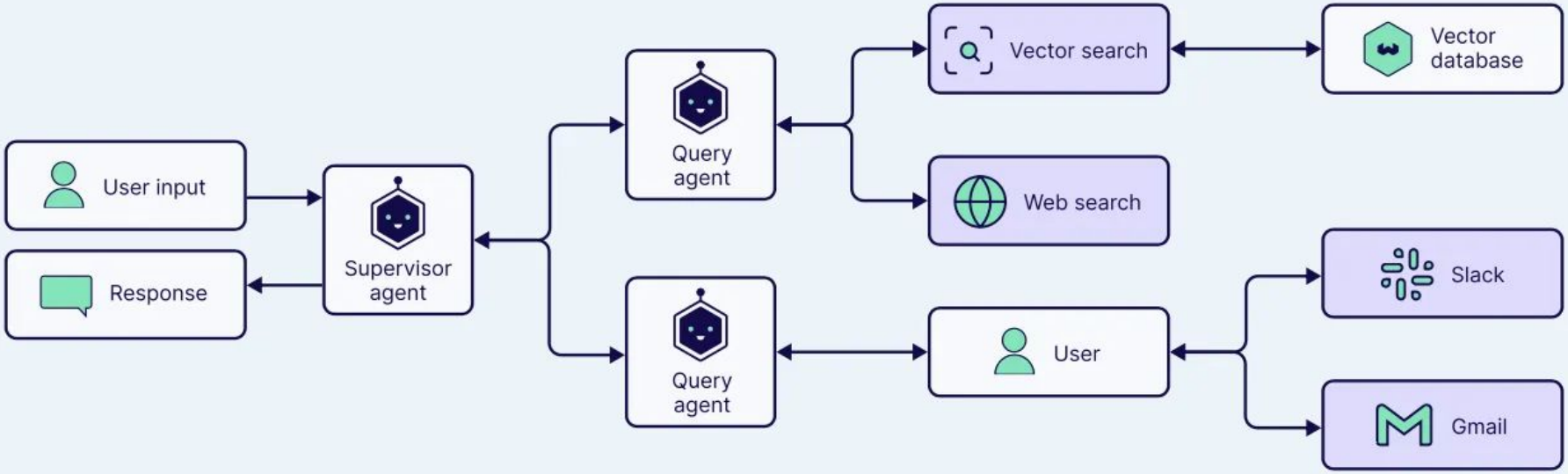
Ієрархічний

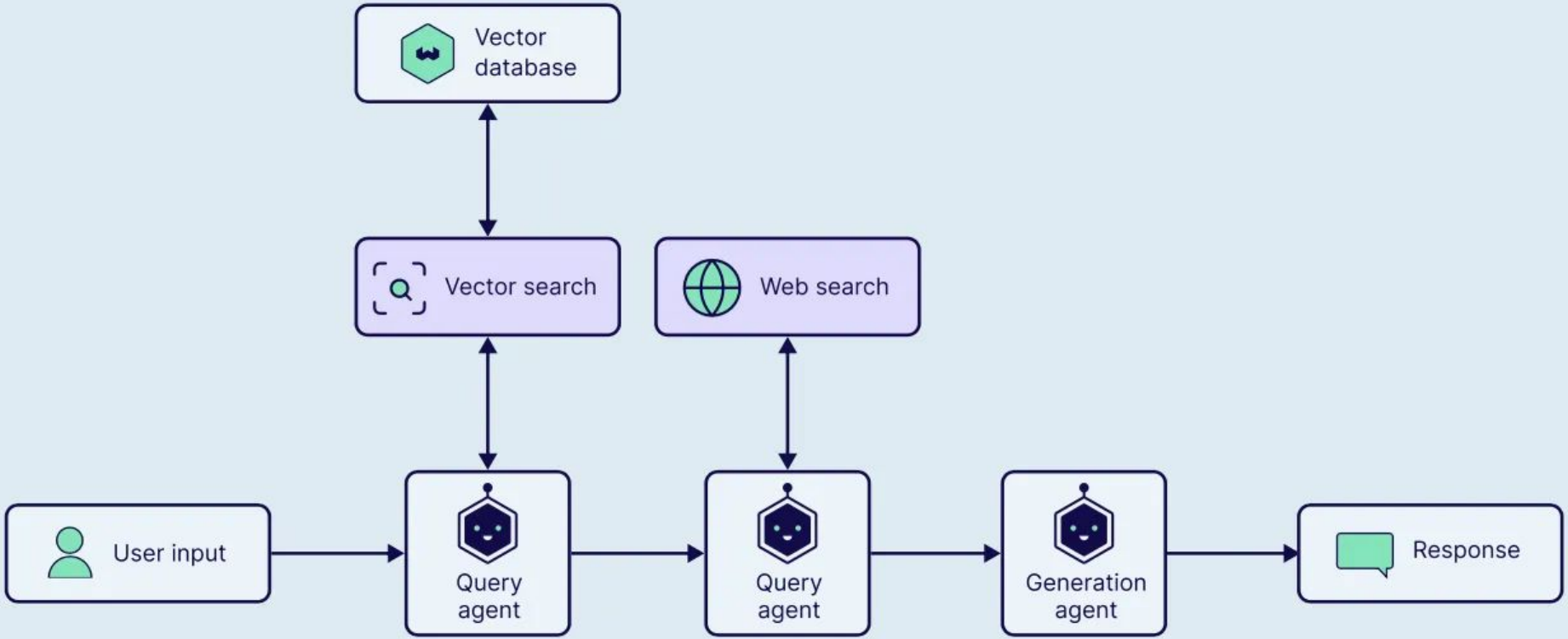


Ієрархічний приклад

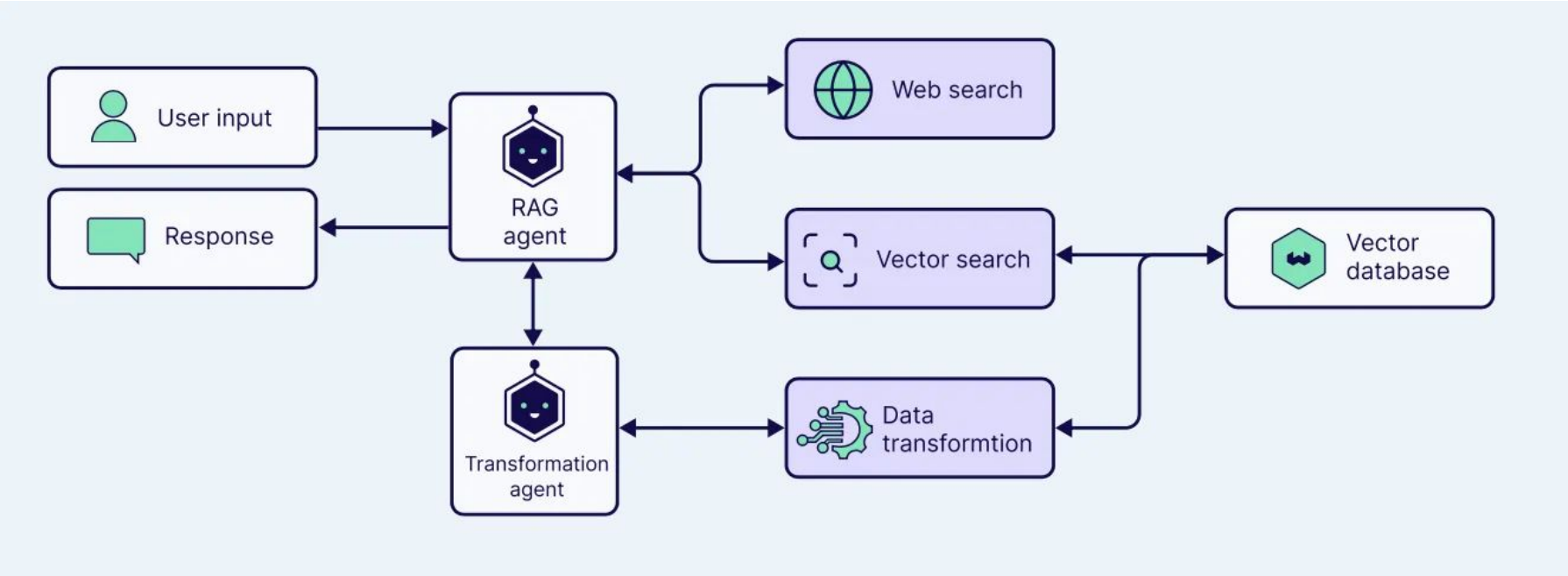


Human in the loop

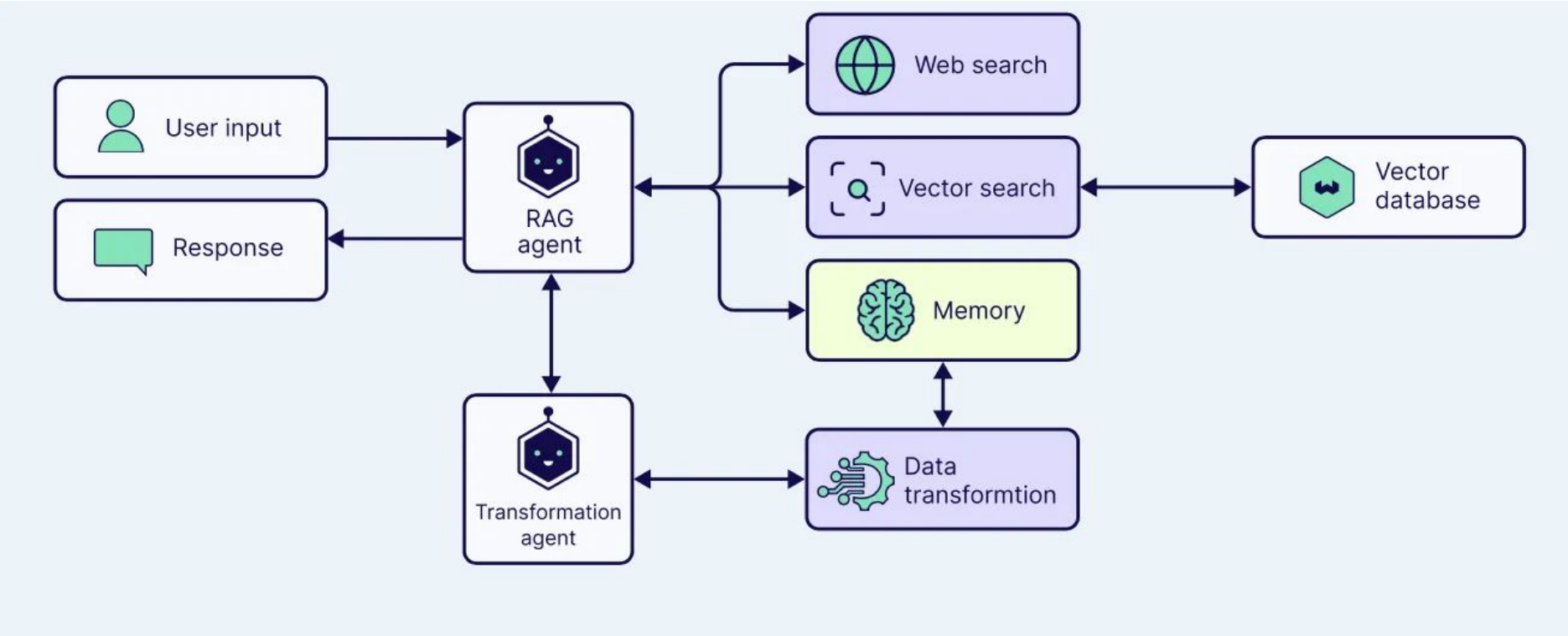



Vector database
Vector search
Web search
User input
Query agent
Query agent
Generation agent
Response

Спільна база даних



Трансформація пам’яті



Дизайн AI агентів

https://vectorize.io/designing-agentic-ai-systems-part-1-agent-architectures/

Приклади агентів

https://botpress.com/blog/real-world-applications-of-ai-agents

https://github.com/awslabs/amazon-bedrock-agent-samples?tab=readme-ov-file#agents-examples

Фреймворки

Semantic Kernel
Auto gpt
crewai
LangGraph
smolagents
LangChain
Microsoft
AutoGen

Переваги фреймворків

- **Прискорена розробка:** надаючи готові компоненти та найкращі практики, ці структури значно скорочують час і зусилля, необхідні для створення складних агентів ШІ.
- **Стандартизація:** фреймворки сприяють узгодженим підходам до загальних проблем, полегшуючи співпрацю та обмін знаннями в спільноті ШІ.
- **Масштабованість**: багато інфраструктур розроблено для підтримки розробки систем, починаючи від простих одноагентних програм і закінчуючи складними багатоагентними середовищами.
- **Доступність**. Абстрагуючи багато складнощів розробки штучного інтелекту, ці інфраструктури роблять передові технології штучного інтелекту більш доступними для широкого кола розробників і дослідників.
- **Інновації**: опрацьовуючи багато фундаментальних аспектів розробки агентів штучного інтелекту, фреймворки дають дослідникам і розробникам можливість зосередитися на розширенні можливостей ШІ.

Langchain

LangChain, надійна та адаптована структура, полегшує розробку додатків на основі великих мовних моделей (LLM). Завдяки широкому набору інструментів і абстракцій розробники можуть створювати потужні агенти ШІ зі складними міркуваннями, виконанням завдань і взаємодією із зовнішніми джерелами даних і API.

По суті, збереження контексту під час тривалих розмов, включення зовнішньої інформації та координація багатоетапних проектів – це лише деякі з труднощів, з якими стикаються розробники під час співпраці з магістрами права. LangChain вирішує ці проблеми. Завдяки своїй модульній архітектурі фреймворк легко складається з різних компонентів і може використовуватися для різних цілей.

LangGraph

LangGraph — це розширення LangChain, яке дає змогу створювати додатки з кількома учасниками з відстеженням стану. LangGraph — це розширення LangChain, яке дає змогу створювати додатки з кількома учасниками з відстеженням стану за допомогою великих мовних моделей (LLM).

Це особливо корисно для створення складних інтерактивних систем штучного інтелекту, що включають планування, рефлексію, рефлексію та багатоагентну координацію.

CrewAI

CrewAI — це платформа для оркестрування рольових агентів ШІ. Це дозволяє розробникам створювати «команду» агентів штучного інтелекту, кожен із певними ролями та обов’язками, для спільної роботи над складними завданнями.

Цей фреймворк особливо корисний для створення спільних систем штучного інтелекту, які можуть вирішувати багатогранні проблеми, що вимагають різноманітного досвіду та скоординованих зусиль.

Autogen

Microsoft AutoGen — це фреймворк із відкритим вихідним кодом, призначений для створення передових агентів ШІ та мультиагентних систем. Розроблений компанією Microsoft Research, AutoGen надає гнучкий і потужний інструментарій для створення розмовних програм і додатків ШІ для виконання завдань.

Він підкреслює модульність, розширюваність і простоту використання, що дозволяє розробникам ефективно створювати складні системи ШІ.

- *Документація:* https://microsoft.github.io/autogen/stable/user-guide/agentchat-user-guide/
- *Посилання на GitHub:* Microsoft Autogen

Smolagents

Smolagents — це передовий фреймворк із відкритим вихідним кодом, створений для революції в розробці агентів ШІ. Він надає розробникам повний набір інструментів для створення інтелектуальних багатоагентних систем для спільної роботи. З акцентом на гнучкість і модульність інфраструктура дозволяє створювати складні системи штучного інтелекту, які можуть працювати незалежно або у співпраці з наглядом людини.

- Документація : https://huggingface.co/docs/smolagents/en/index
- Посилання на GitHub : https://github.com/huggingface/smolagents

Framework	Key Focus	Strengths	Best For
Langchain	LLM-powered applications	Versatility, external integrations	General-purpose AI development
LangGraph	Stateful multi-actor systems	Complex workflows, agent coordination	Interactive, adaptive AI applications
CrewAI	Role-playing AI agents	Collaborative problem-solving, team dynamics	Simulating complex organizational tasks
Microsoft Semantic Kernel	Enterprise AI integration	Security, compliance, existing codebase integration	Enhancing enterprise applications with AI
Microsoft Autogen	Multi-agent conversational systems	Robustness, modularity, conversation management	Advanced conversational AI and task automation
Smolagents	Intelligent Collaborative System	Lightweight, modular, customization	Diverse AI applications and workflows
AutoGPT	Autonomous AI agents	Flexibility, adaptive learning, minimal intervention	Automated content creation and task management